

Statistiques - Approche Bayésienne

Référence : 1583-18031201-STA

Durée : 2 jours soit 14 heures

Filière : Statistique

Population visée :

Technicien – Employé – Cadre – Chercheur – Etudiant

Public concerné :

Toute personne souhaitant appréhender l'approche Bayésienne et sa mise en œuvre.

LA FORMATION EN QUELQUES MOTS

Cette formation s'adresse à des personnes déjà spécialisées dans le domaine statistique à travers les méthodes classiques inférentielle. Elle vise à introduire les concepts de base de l'approche Bayésienne avec une approche de comparaisons vis-à-vis des méthodes classiques, permettant au passage une prise de recul sur ce que sous-tend le choix d'une méthode statistique. Ainsi, les avantages et les inconvénients des approches « bayésienne » et « classique » seront présentés et discutés au fil de la formation.

THEMES PRINCIPAUX

- Théorème de Bayes
- Loi à priori
- Loi à postériori
- Méthode MCMC
- Estimations Bayésiennes

PRÉ-REQUIS

Il est nécessaire que les participants connaissent les bases des statistiques traditionnelles (dites « fréquentistes »), en particulier en théorie des probabilités (variable aléatoire, loi de probabilité...), et soient à l'aise avec l'interprétation d'une p-value. Il est également souhaitable que les participants connaissent les bases du logiciel R.

OUTILS LOGICIELS

Cette formation n'est pas strictement dédiée à un logiciel mais des outils spécifiques seront nécessaires : le logiciel R, WinBUGS et JAGS qui sont tous trois des logiciels libres et multiplateformes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l'issue de cette formation, l'apprenant sera capable de :

- Appréhender la méthode Bayésienne
- Différencier l'approche avec l'inférence statistique classique
- Comprendre la démarche et les prérequis
- Connaître les avantages et les inconvénients de l'approche

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET CONTENU DE LA FORMATION

Présentation

- Etat d'esprit de l'approche bayésienne et principes généraux – Comparaison avec la statistique classique
- Dans quels cas utiliser la statistique bayésienne ?
- Le théorème de Bayes
- Connaissance *à priori* / Vraisemblance / Connaissance *à posteriori*
- Mise à jour de la connaissance
- Méthode MCMC (Markov Chain Monte Carlo) pour l'estimation
- Fonction de perte et théorie de la décision
- Les estimateurs
- Quid de la p-value ?
- Estimation de l'erreur et Intervalles de crédibilité
- Régression linéaire : sélection bayésienne de variables

Les outils

- WinBUGS (avec ou sans le logiciel R)
- JAGS

Mise en œuvre de tests simples

- Chaînes de Markov par Monte-Carlo
- Comparer des moyennes
- Estimer une proportion
- Définir un modèle

Méthodes et moyens :

- Explications théoriques suivies de pratiques guidées puis mises en autonomie
- 1 vidéoprojecteur par salle
- 1 ordinateur par stagiaire

Méthodes d'évaluation des acquis :

- Exercices de synthèse et d'évaluation
- Evaluation de fin de stage

Profil formateur :

Nos formateurs sont certifiés à l'issue d'un parcours organisé par nos soins. Ils bénéficient d'un suivi de compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique.

Support stagiaire :

- Support papier ou électronique (dématérialisé)
- Les exercices d'accompagnement peuvent être récupérés sur clef USB